



Densidad y presión hidrostática

¿Por qué duelen los oídos al bucear en lo hondo? ¿Por qué un tacón delgado hunde el pasto y un tenis no? La presión explica ambos casos, y en los líquidos crece con la profundidad de una forma muy sencilla.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular densidades y usar la densidad relativa.
2. Calcular presiones y fuerzas sobre superficies.
3. Usar $P = \rho gh$ en líquidos.
4. Distinguir presión absoluta y manométrica.
5. Resolver tubos en U y barómetros.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Densidad

DENSIDAD

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Se mide en kg/m^3 o g/cm^3 , con $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$. La **densidad relativa** compara con el agua: $\rho_r = \rho / \rho_{\text{agua}}$, sin unidades.

SUSTANCIA	ρ (KG/M ³)	SUSTANCIA	ρ (KG/M ³)
Aire (20 °C)	1.2	Aluminio	2700
Aceite	≈ 900	Hierro	7870
Agua	1000	Mercurio	13 600
Agua de mar	≈ 1025	Oro	19 300

1

EJEMPLO RESUELTO

Un cubo de 5 cm de lado tiene una masa de 337.5 g. ¿De qué material podría ser?

$$\rho = \frac{337.5}{5^3} = 2.7 \text{ g/cm}^3 = 2700 \text{ kg/m}^3$$

Coincide con el aluminio.

02 Presión

PRESIÓN

$$P = \frac{F}{A}$$

Fuerza perpendicular por unidad de área, en pascales: $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.

2

EJEMPLO RESUELTO

Una persona de 60 kg se apoya en un tacón de 1 cm^2 o en un tenis de 200 cm^2 . Compara las presiones.

$$P_{\text{tacón}} = \frac{588}{1 \times 10^{-4}} = 5.88 \times 10^6 \text{ Pa} \quad P_{\text{tenis}} = \frac{588}{0.02} = 29\,400 \text{ Pa}$$

Con la misma fuerza, 200 veces más presión. Por eso un cuchillo afilado corta y unos esquís no se hunden en la nieve.

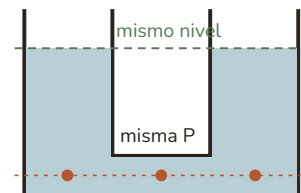
03 Presión en un líquido

El líquido de arriba pesa sobre el de abajo. Una columna de altura h ejerce, en su base, una presión

PRESIÓN HIDROSTÁTICA

$$P = \rho g h$$

Solo depende de la profundidad y del líquido, **no de la forma del recipiente** ni de cuánta agua haya a los lados. Por eso en vasos comunicantes el líquido llega a la misma altura.



A igual profundidad, igual presión.

04 Presión atmosférica, absoluta y manométrica

Sobre la superficie de un lago también está el aire: la **presión atmosférica**, $P_0 \approx 101\,325 \text{ Pa} = 1 \text{ atm}$ al nivel del mar. Entonces:

$$P_{\text{absoluta}} = P_0 + \rho g h \quad P_{\text{manométrica}} = P_{\text{absoluta}} - P_0 = \rho g h$$

Un manómetro de llanta marca la manométrica: una llanta «desinflada» marca 0 aunque dentro haya 1 atm.

3

EJEMPLO RESUELTO

Un buzo baja a 10 m en el mar ($\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$). ¿Qué presión soporta?

$$P_{\text{man}} = 1025(9.8)(10) = 100\,450 \text{ Pa} \quad P_{\text{abs}} = 101\,325 + 100\,450 \approx 2.02 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Cada 10 m de agua agregan aproximadamente una atmósfera: a 10 m hay el doble que en la superficie.

05

Tubo en U y barómetro

En un fluido en reposo, dos puntos **al mismo nivel y en el mismo líquido** tienen la misma presión. Con eso se resuelven los tubos en U.

4

EJEMPLO RESUELTO

En un tubo en U con agua se vierte aceite ($\rho = 800 \text{ kg/m}^3$) en un brazo, formando una columna de 12 cm. ¿Qué altura de agua, medida desde la interfaz, la equilibra en el otro brazo?

$$\rho_{\text{aceite}} g h_a = \rho_{\text{agua}} g h_w \Rightarrow h_w = \frac{800(12)}{1000} = 9.6 \text{ cm}$$

El **barómetro de Torricelli** es un tubo con mercurio invertido: la atmósfera sostiene una columna de unos 76 cm, porque $13\,600(9.8)(0.76) \approx 101\,300 \text{ Pa}$. De ahí la unidad «760 mmHg».

06

Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
ρ en g/cm^3 dentro de ρgh	En kg/m^3	Para obtener pascuales.
Área en cm^2 sin convertir	$1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$	No es 10^{-2} .
Más agua a los lados, más presión	Solo importa la profundidad	$P = \rho gh$.
Olvidar P_0 en la presión absoluta	$P_0 + \rho gh$	El aire también empuja.
Igualar presiones en líquidos distintos al mismo nivel	Solo dentro del mismo líquido	Por eso se mide desde la interfaz.

Repaso en una mirada

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$P = \rho gh$$

$$P_0 = 101\,325 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{abs}} = P_0 + \rho gh$$

Mismo nivel, mismo líquido: misma
 P

$$10 \text{ m de agua} \approx 1 \text{ atm}$$

$$760 \text{ mmHg} = 1 \text{ atm}$$

07 Ejercicios

Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ y $P_0 = 101\,325 \text{ Pa}$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Densidad

- 1 Una piedra de 540 g desplaza 200 cm³ de agua. ¿Cuál es su densidad?

- 2 ¿Qué masa tienen 2 L de aceite de 920 kg/m³?

- 3 ¿Qué volumen ocupa 1 kg de oro?

B. Presión

- 4 Una ventana de 1.2 m² tiene 5000 Pa más de presión de un lado que del otro. ¿Qué fuerza neta soporta?

- 5 Un elefante de 5000 kg se apoya en 4 patas de 0.1 m² cada una. ¿Qué presión hace sobre el suelo?

- 6 ¿Qué presión manométrica y absoluta hay en el fondo de una alberca de 3 m?

- 7 ¿A qué profundidad en agua dulce la presión absoluta es de 3 atm?

- 8 ¿Qué presión manométrica soporta el fondo de una presa de 40 m de profundidad?

C. Tubos y barómetros

9 En un tubo en U con mercurio se agregan 20 cm de agua en un brazo. ¿Qué desnivel de mercurio se produce?

10 Si un barómetro usara agua en lugar de mercurio, ¿qué altura tendría la columna a nivel del mar?

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|----|-----------|
| 1 | 2.7 g/cm ³ | 5 | 122 500 Pa | 9 | ≈ 1.47 cm |
| 2 | 1.84 kg | 6 | 29 400 Pa; ≈ 130.7 kPa | 10 | ≈ 10.3 m |
| 3 | ≈ 51.8 cm ³ | 7 | ≈ 20.7 m | | |
| 4 | 6000 N | 8 | 392 000 Pa | | |

Soluciones paso a paso

- El volumen desplazado es el volumen de la piedra: $\frac{540}{200}$.
- 2 L = 0.002 m³; 920(0.002).
- $\frac{1}{19\,300}$ m³ ≈ 5.18 × 10⁻⁵ m³: un cubo de solo 3.7 cm de lado.
- $\frac{5000(9.8)}{0.4}$. Unas 48 veces menos que el tacón del ejemplo 2: un elefante presiona el suelo mucho menos que un tacón.
- 1000(9.8)(3); más 101 325.
- La manométrica debe valer 2 atm = 202 650 Pa: $h = \frac{202\,650}{9800}$.
- 1000(0.20) = 13 600 h .
- $h = \frac{101\,325}{1000(9.8)}$. Por eso se usa mercurio: 13.6 veces más denso.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Convertir densidades entre g/cm^3 y kg/m^3 .	Sección 01	☐	☐	☐
Explicar por qué la misma fuerza puede dar presiones muy distintas.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular la presión a cierta profundidad.	Sección 03	☐	☐	☐
Sumar la atmosférica para obtener la presión absoluta.	Sección 04	☐	☐	☐
Igualar presiones al mismo nivel en un tubo en U.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.